Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 18 giugno 2021

TEMPO DISPONIBILE: 1 ora

Per chi svolge la prova a distanza: se utilizzate fogli di carta, ricordatevi di numerarli e inviarli tutti (eccetto quelli di brutta). Fate attenzione a fotografare tutti i fogli in modo che risultino ben leggibili.

Per chi svolge la prova in presenza: scrivete il vostro nome su tutti i fogli che consegnate. Le copie di brutta non vanno consegnate

Dato un *grafo orientato* con pesi sugli archi, chiamiamo *distanza* d_{uv} di un vertice v da un vertice u la lunghezza del *cammino minimo* che *inizia* in u e *termina* in v.

Si vuole progettare un algoritmo che, ricevendo in ingresso un *grafo orientato* $G = (V, E)$ e una funzione peso $\omega : E \to \mathbb{N}$ che associa ad ogni arco un peso *non negativo*, determini:

- il massimo tra tutte le distanze d_{uv} tra vertici nel grafo,
- per ogni vertice u del grafo, il vertice v più distante (o uno dei vertici più distanti) da u e il vertice v (o uno dei vertici v) da cui u è più distante.

Si supponga che i vertici siano indicati con gli interi *1,2,...,n* e che il grafo sia fortemente connesso.

Svolgete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***

(a) Descrivete *sinteticamente a parole* e poi *ad alto livello* in pseudocodice un algoritmo che risolva il problema, *adattando uno degli algoritmi presentati durante le lezioni* (indicate esplicitamente quale algoritmo utilizzate).

(b) Fornite una stima del tempo di calcolo dell'algoritmo ottenuto, in funzione del numero n di vertici del grafo in ingresso, giustificando la risposta.

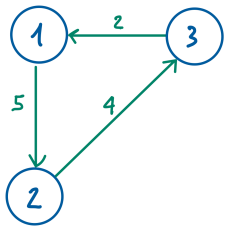
(c) Discutete la correttezza dell'algoritmo nel caso i pesi degli archi possano essere negativi.

(d) Supponete ora che il grafo in ingresso *non sia orientato* e i pesi degli archi non siano negativi. Indicate se alcune parti dell'algoritmo possono essere semplificate e, in caso affermativo, quali e perché.

Note

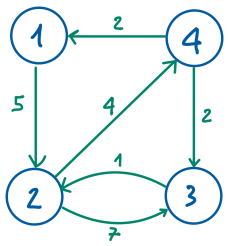
- Nella descrizione e nello pseudocodice dell'algoritmo, se vi serve, potete utilizzare direttamente il valore $+\infty$.

Esempio 1 (molto semplice). Per il grafo rappresentato nella figura a destra si ha:



- massimo delle distanze: 9
- vertice più distante da *1*: *3*
- vertice più distante da *2*: *1*
- vertice più distante da *3*: *2*
- vertice da cui *1* è più distante: *2*
- vertice da cui *2* è più distante: *3*
- vertice da cui *3* è più distante: *1*

Esempio 2 (un po' più elaborato). Per il grafo rappresentato nella figura a destra si ha:



- massimo delle distanze: 11
- vertice più distante da *1*: *3*
- vertice più distante da *2*: *1*
- vertice più distante da *3*: *1*
- vertice più distante da *4*: *2*
- vertice da cui *1* è più distante: *3*
- vertice da cui *2* è più distante: *1*
- vertice da cui *3* è più distante: *1*
- vertice da cui *4* è più distante: *1*

Si noti che in questo esempio come vertice più distante da *2* si può indicare *3* anziché *1* (entrambi hanno distanza 6 da *2*).